Análisis y Modelizado de Datos

ANÁLISIS ONLINE RETAIL II

GRUPO 4:
Fernando Armiento
Paula Caviglia
Leonel Juiz
Danny Ramírez
Sabrina Soria

Prof. Pita Miguel
2C-Año 2025
IFTS Nº18

EL PROYECTO

Sobre nosotros

Somos ***InData Consultores*** y como analistas de datos trabajamos en un Análisis Exploratorio para tienda online británica de venta de regalos que sirve tanto a clientes minoristas finales como a clientes mayoristas.

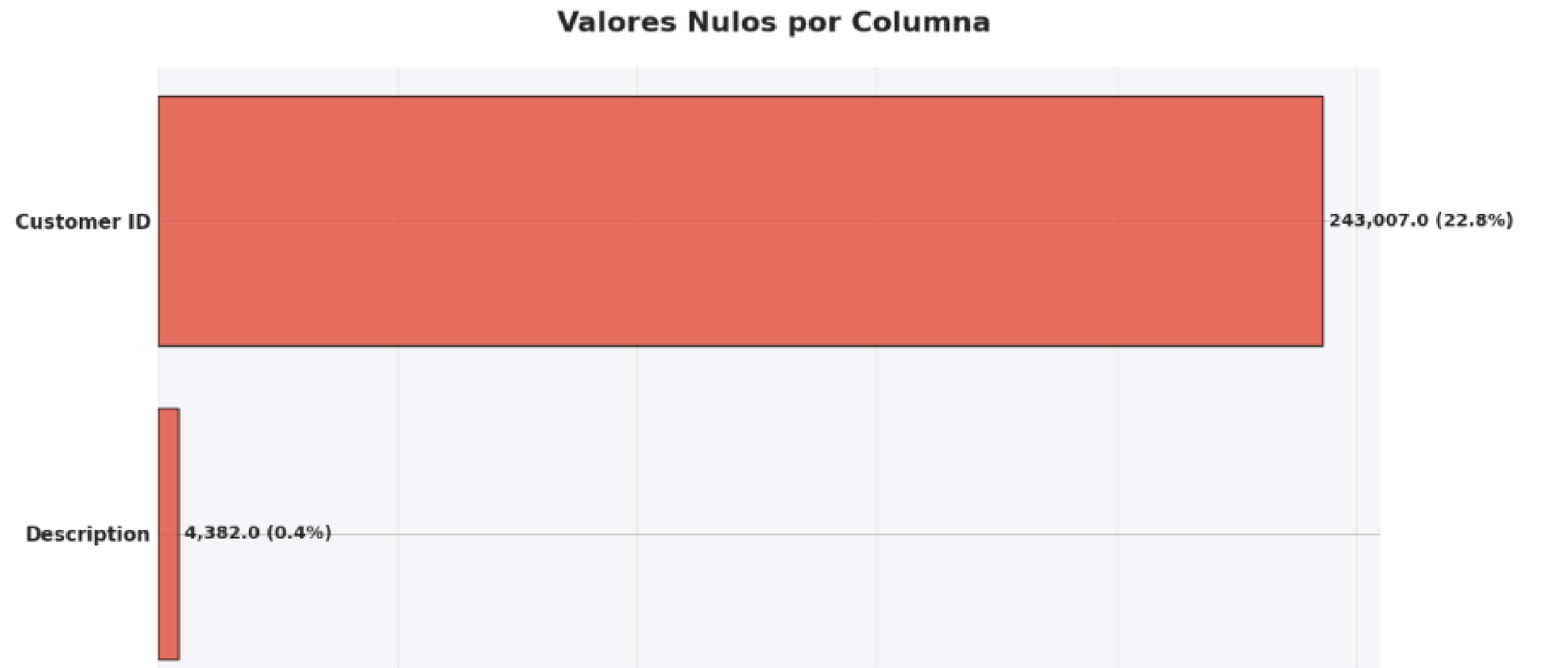
Estado Actual del Negocio: Exploración Inicial

Comenzamos trabajando con un archivo .csv con 2 hojas (2009-2010 y 2010-2011) que contiene información sobre facturas, productos, precios, cantidades, clientes y países.

La primera hoja tiene 525.461 filas y la segunda 541.910 filas, ambas con 9 columnas. Creamos un dataframe unificado con todos los registros y una columna adicional con el total de cada venta. Sin embargo, hay valores faltantes en "Description" y "Customer ID" que requieren un proceso de limpieza previo al análisis.

Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Country	Period
489434	85048	15CM CHRISTMAS GLASS BALL 20 LIGHTS	12	12/1/09 7:45	6,95	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	79323P	PINK CHERRY LIGHTS	12	12/1/09 7:45	6,75	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	79323W	WHITE CHERRY LIGHTS	12	12/1/09 7:45	6,75	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	22041	RECORD FRAME 7" SINGLE SIZE	48	12/1/09 7:45	2,1	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	21232	STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX	24	12/1/09 7:45	1,25	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	22064	PINK DOUGHNUT TRINKET POT	24	12/1/09 7:45	1,65	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	21871	SAVE THE PLANET MUG	24	12/1/09 7:45	1,25	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489434	21523	FANCY FONT HOME SWEET HOME DOORMAT	10	12/1/09 7:45	5,95	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489435	22350	CAT BOWL	12	12/1/09 7:46	2,55	13085.00	United Kingdom	2009-2010
489435	22349	DOG BOWL , CHASING BALL DESIGN	12	12/1/09 7:46	3,75	13085.00	United Kingdom	2009-2010

Limpieza y preprocesamiento: Análisis de valores nulos y calidad de datos



Limpieza y preprocesamiento: Análisis de valores nulos y calidad de datos

CUSTOMERID

Se probaron dos estrategias:
Eliminar los registros nulos o reemplazarlos por 0.

Se optó por reemplazar los valores faltantes por 0, ya que al eliminarlos se modificaban las estadísticas generales.
Además, se aclara que el Customer ID 0 representa clientes desconocidos, lo que permite mantener la consistencia del dataset sin perder información útil.

DESCRIPTION

La columna Description presentaba valores nulos por lo que buscamos verificar que cada StockCode está correctamente asociado a una única descripción.

Se concluyo que ambas columnas representan el mismo producto. Por lo tanto, buscamos incorporar dicha información buscando si ya había un caso con el mismo StockCode y que no tenga nulo el "Description", incorporando este valor para remplazando el nulo.

Limpieza y preprocesamiento: Análisis de valores nulos y calidad de datos

PRECIOS NEGATIVOS

En el análisis exploratorio se detectaron valores negativos en las columnas de cantidad y precio. Los consideramos como facturas de compra o devoluciones, por lo que separamos los datos en positivos y negativos para analizarlos por separado.

Al revisar los precios negativos, observamos que solo habían tres casos aislados, muy pocos objetivamente dentro de nuestro dataset, por lo que los eliminamos al considerarlos errores de carga.

PRECIOS CERO

Al analizar los registros de Price = 0, observamos dos tipos de casos:
Quantity > 0, probablemente correspondientes a regalos o muestras gratuitas
Quantity < 0, que representarían ajustes contables, productos dañados o pérdidas de inventario (en estos vimos la descripción y si bien muchos eran nulos los demás reflejaban algun daño o pérdida)

Dado que estos movimientos no reflejan ventas reales, decidimos excluirlos del análisis principal para evitar distorsionar las métricas económicas

Dashboard Ejecutivo - ONLINE RETAIL II

£17,743,429

REVENUE TOTAL

5,853

CLIENTES

36,605

TRANSACCIONES

£476.44

TICKET PROMEDIO

£2980

VALOR/CLIENTE

72.3%

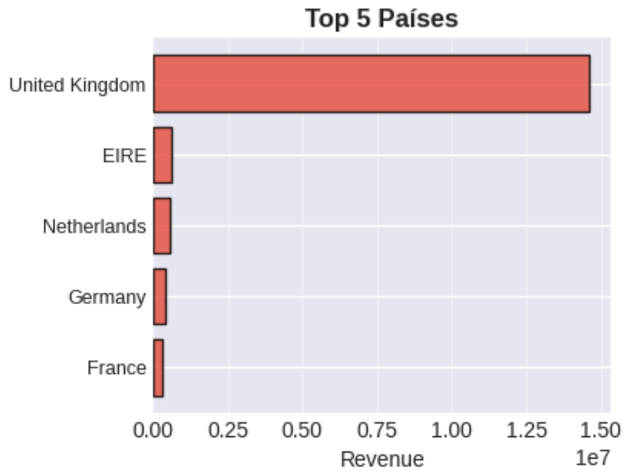
CLIENTES RECURRENTES

1.74%

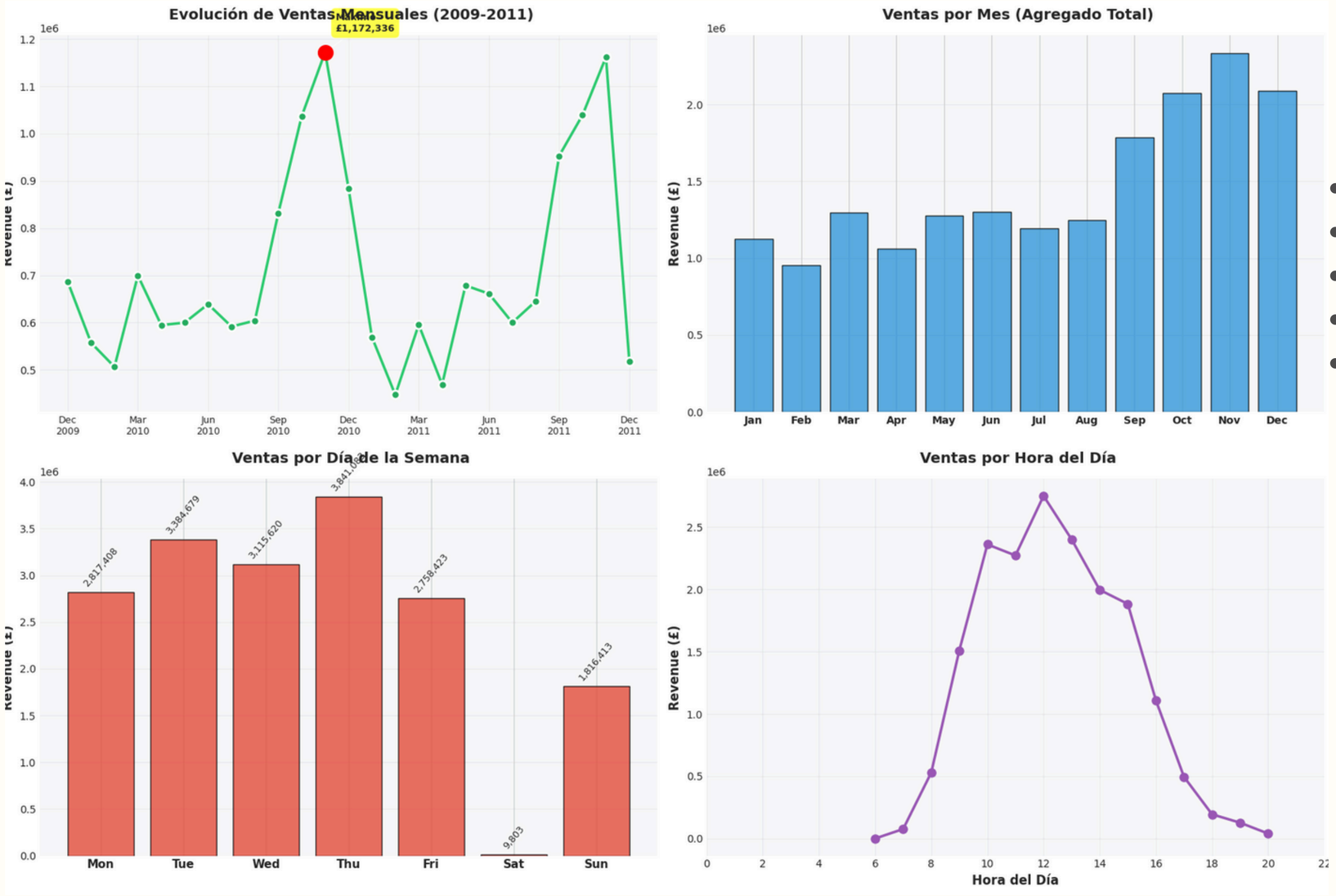
TASA DEVOLUCIÓN

TOP 10 por REVENUE:

	Description	TotalQuantity	Revenue	Transactions	AvgPrice
1855	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	23330	268321.15	3053	11.50
4733	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	87768	236864.46	4792	2.70
4707	JUMBO BAG RED RETROSPOT	73402	132782.30	2580	1.81
4439	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	79330	126178.42	2637	1.59
3612	PARTY BUNTING	23255	102341.43	2054	4.40
1443	PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	28531	77171.63	1672	2.70
3915	CHILLI LIGHTS	15576	72136.29	899	4.63
590	BLACK RECORD COVER FRAME	19605	67119.44	533	3.42
4711	JUMBO BAG STRAWBERRY	34955	62601.87	1499	1.79
3964	WOOD BLACK BOARD ANT WHITE FINISH	10877	60402.39	1040	5.55



Ventas: Análisis Temporal



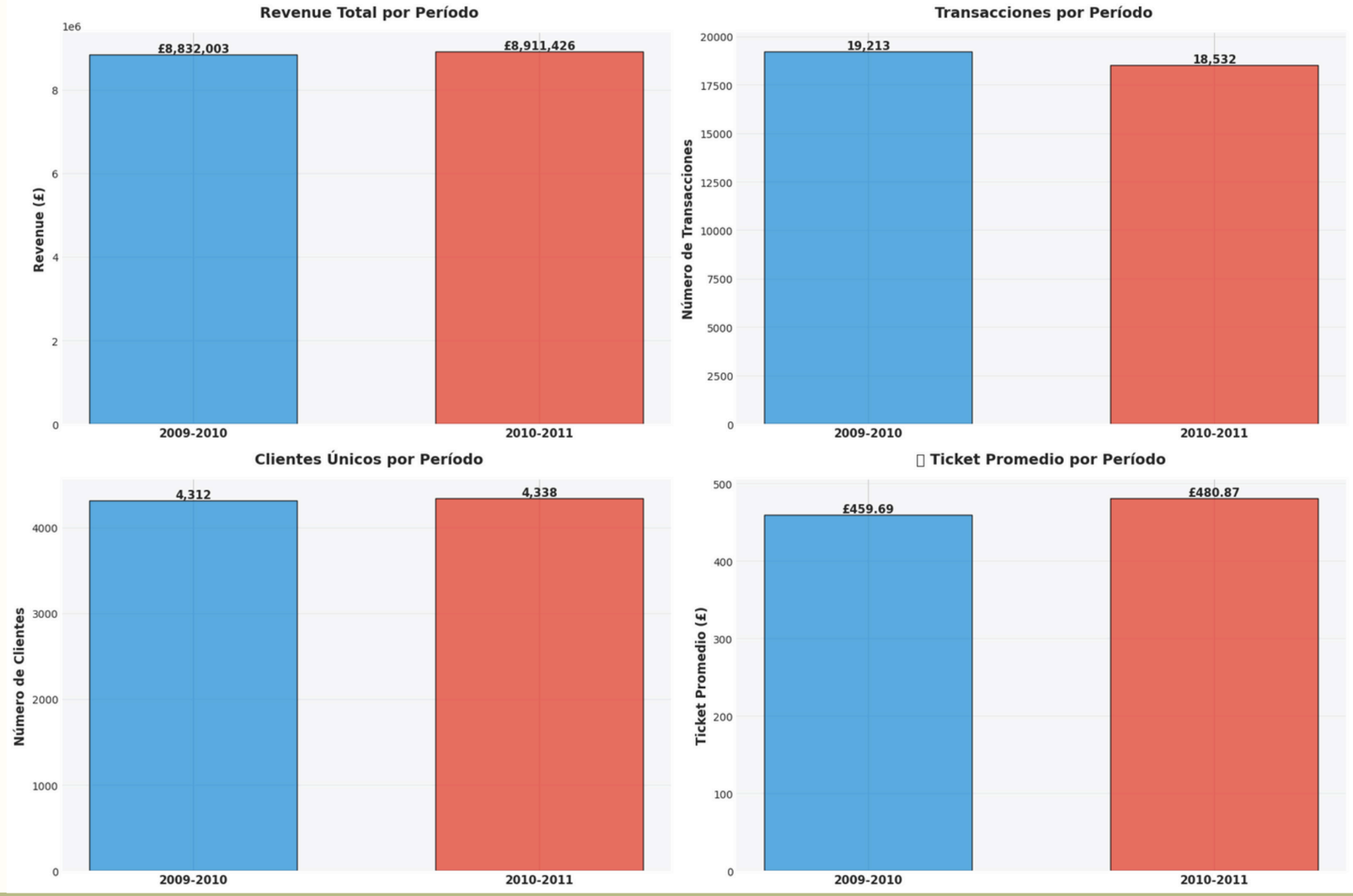
- Mejor mes: November 2010 (£1,172,336.04)
- Peor mes: February 2011 (£447,137.35)
- Mejor día de la semana: Thursday (£3,841,082.96)
- Peor día de la semana: Saturday (£9,803.05)
- Hora pico: 12:00 hrs (£2,750,224.63)

ESTACIONALIDAD:

(Oct-Dic) 36.6% de las ventas anuales
✓ Hay fuerte estacionalidad hacia fin de año (probablemente Navidad)

RECOMENDACIÓN: Preparar inventario para Q4, campañas navideñas

Comparación entre períodos



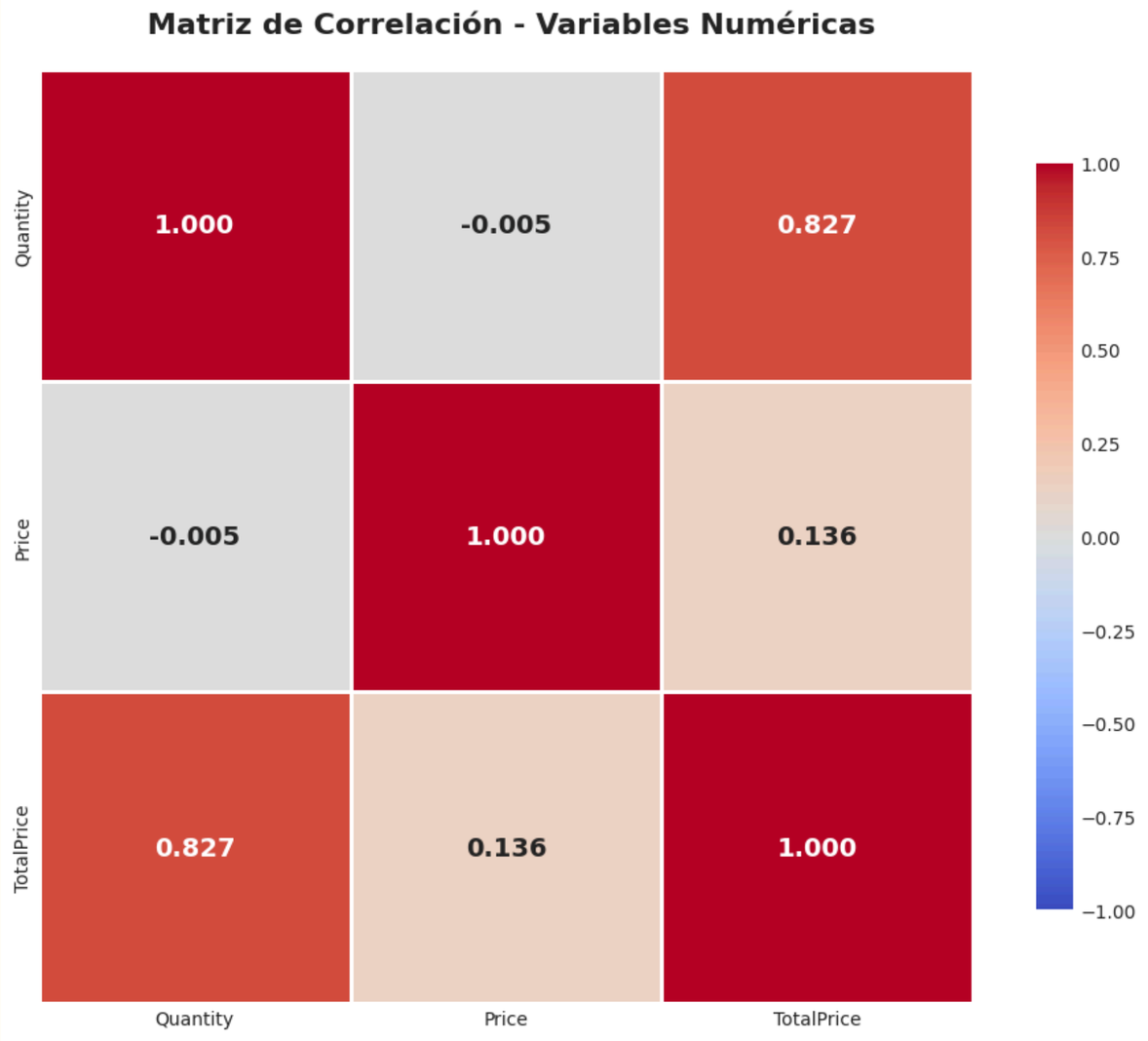
NO hay cambios significativos para Ingresos, transacciones, clientes y ticket

CRECIMIENTO:

Revenue: +0.90%

Clientes: +0.60%

Cantidad vs Precio



INSIGHTS DE CORRELACIÓN:

Quantity ↔ TotalPrice: 0.834 (correlación fuerte)

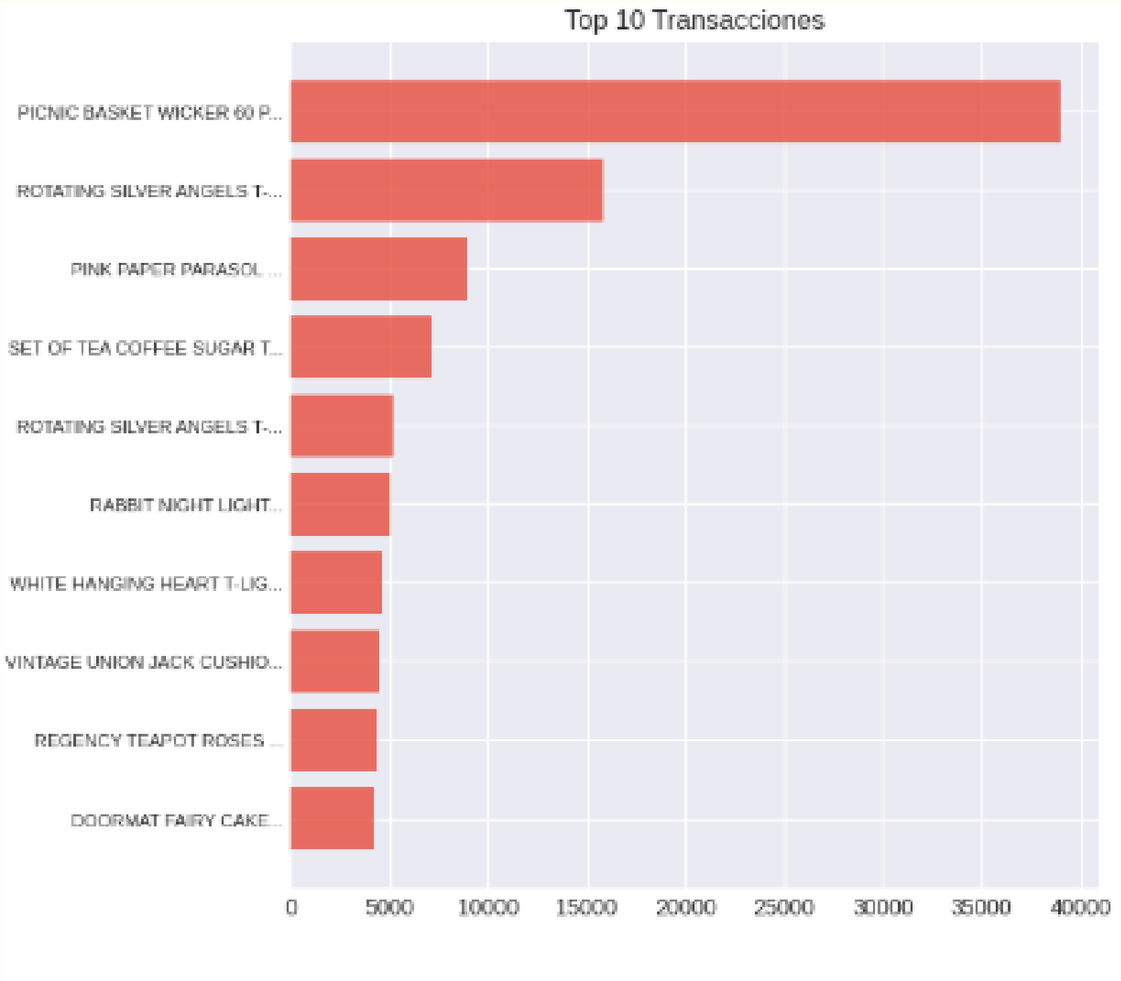
Price ↔ TotalPrice: 0.060 (correlación moderada)

Quantity ↔ Price: -0.028 (correlación débi

La cantidad y el precio influyen en TotalPrice como se esperaba

Price y Quantity son independientes (los clientes no compran más porque sea barato)

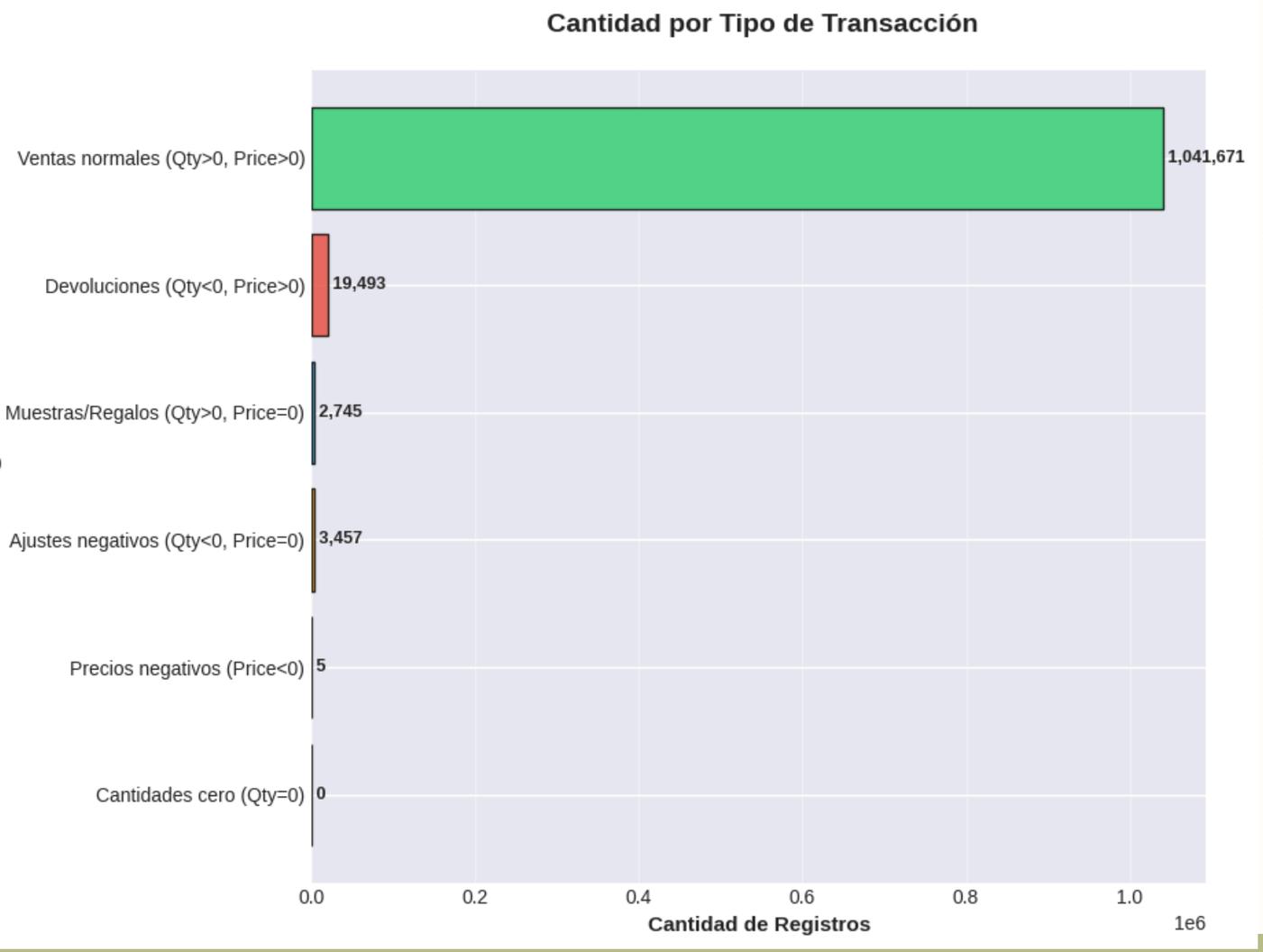
Transacciones



Los outliers representan compras legítimas de alto valor
Se mantendrán en el análisis
Son importantes para análisis de clientes VIP

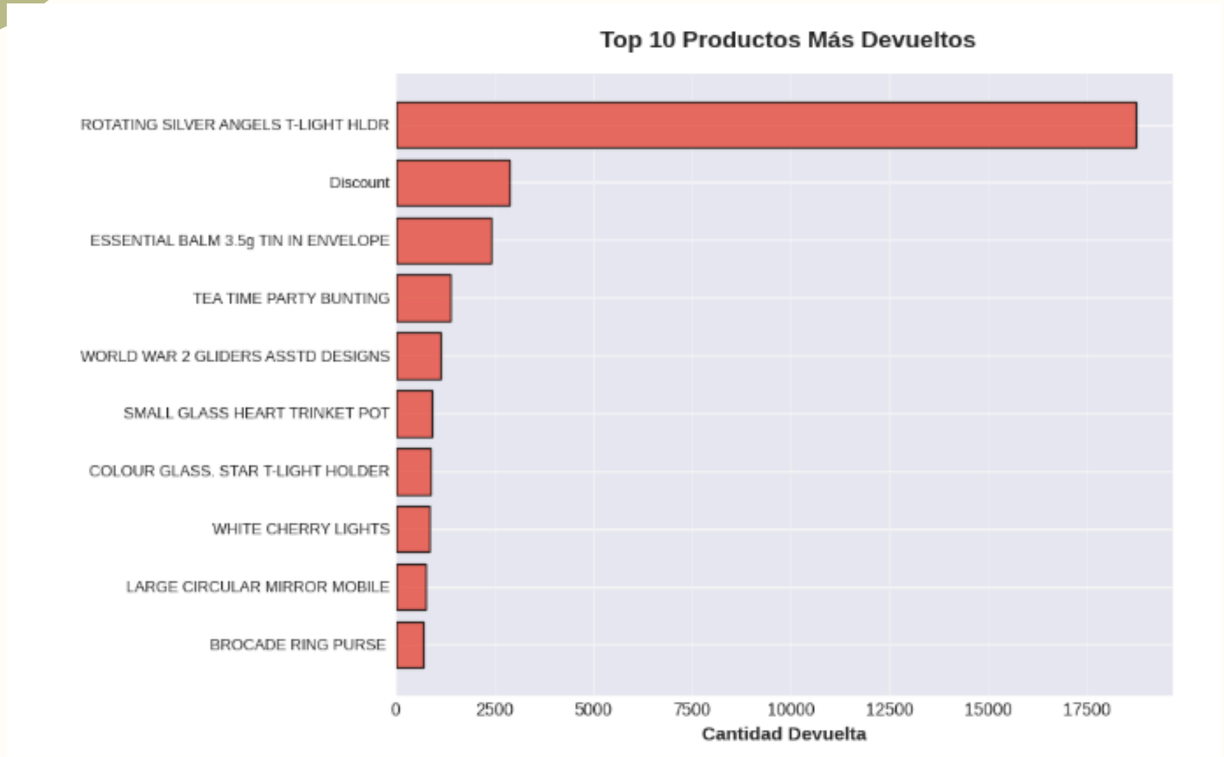
RECOMENDACIÓN: Enfocar marketing en los top productos, asegurar stock

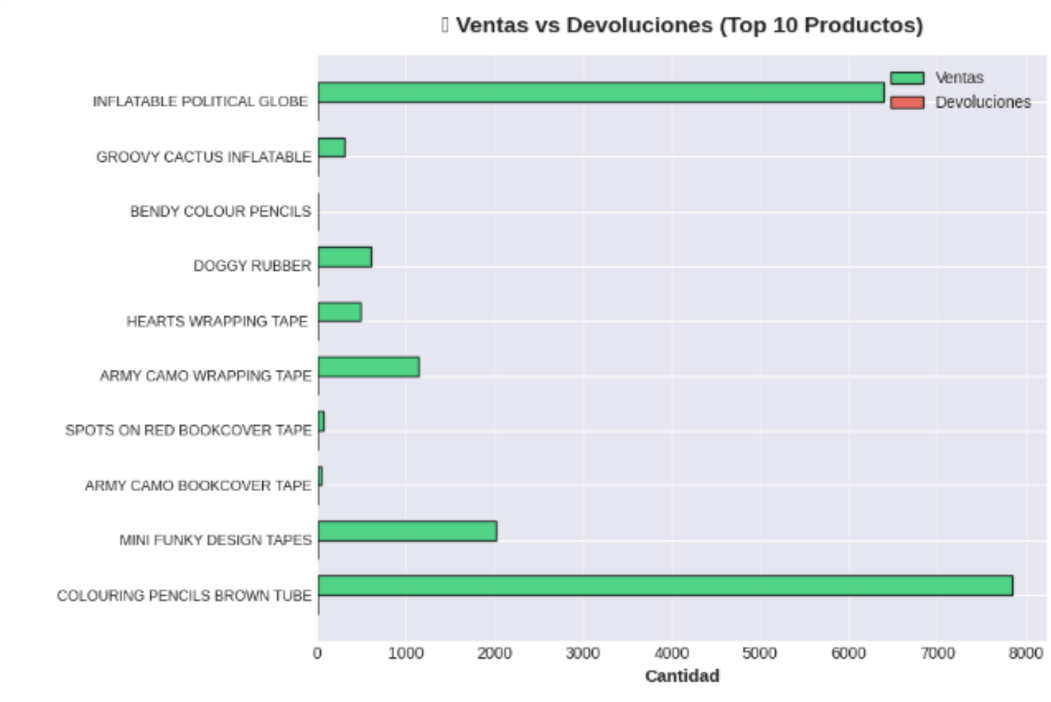
Distribución de Tipos de Transacciones



- Ventas normales
- Devoluciones (~2%): productos devueltos/cancelados
- Precios negativos: Ajustes de caja
- Cantidades negativas: Devoluciones legítimas de productos

Devoluciones





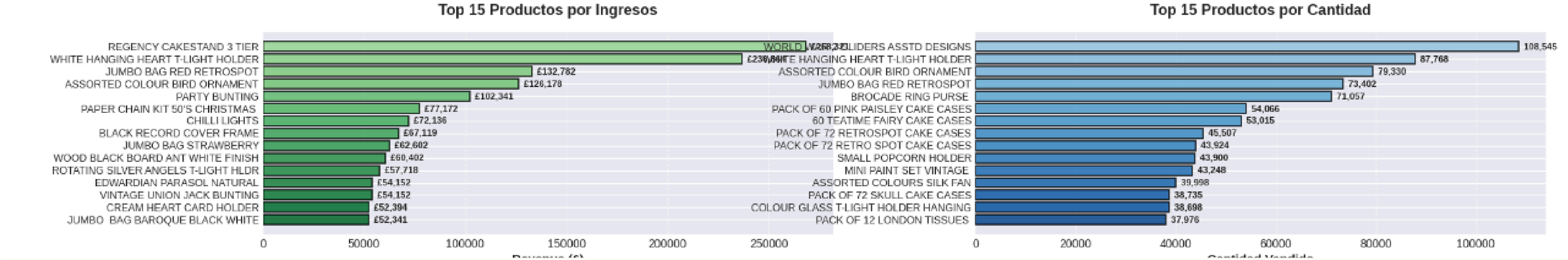
DEVOLUCIONES:

- Tasa de devolución: 1.83%
- Revenue perdido: £1,527,041.43
- Producto más devuelto: PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE

RECOMENDACIÓN:

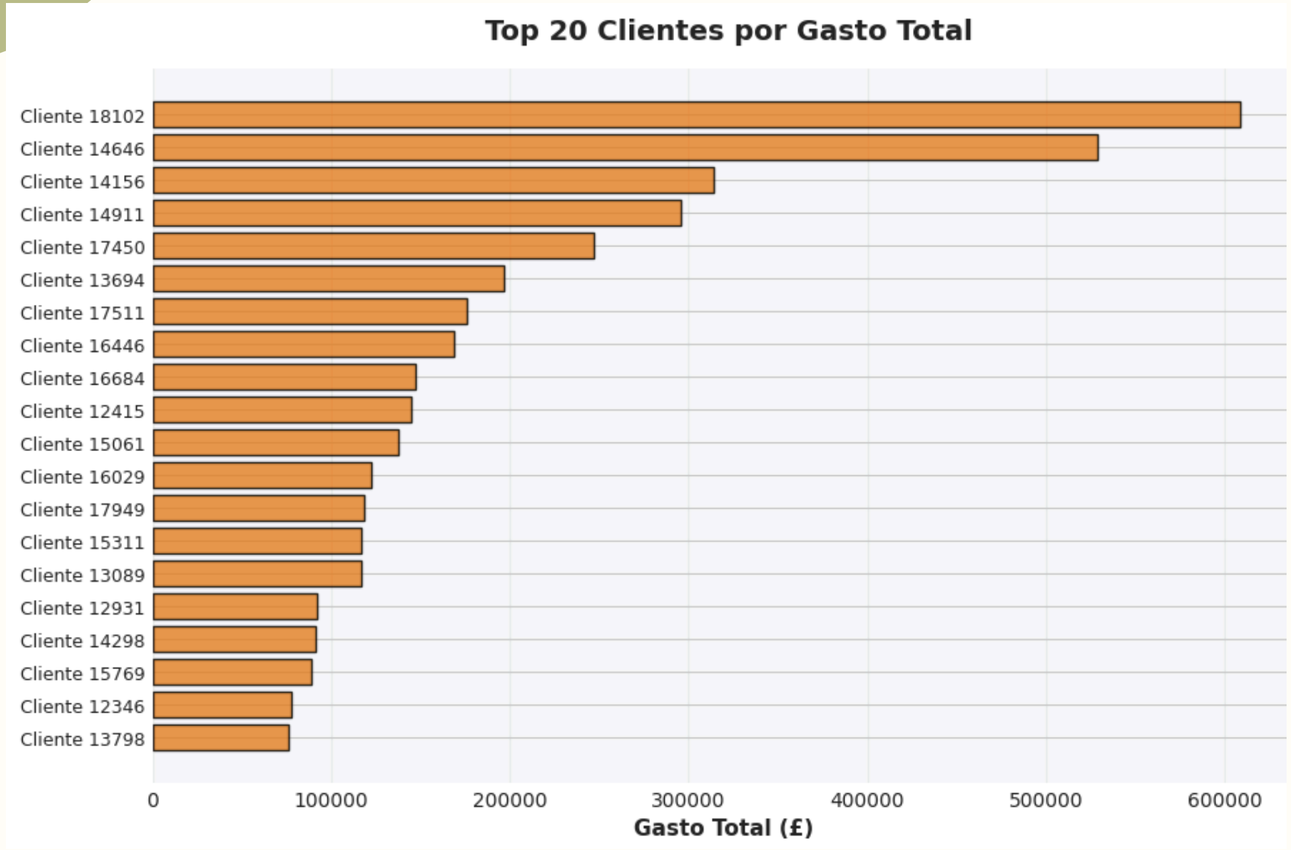
Investigar causas de devolución, mejorar descripciones de productos

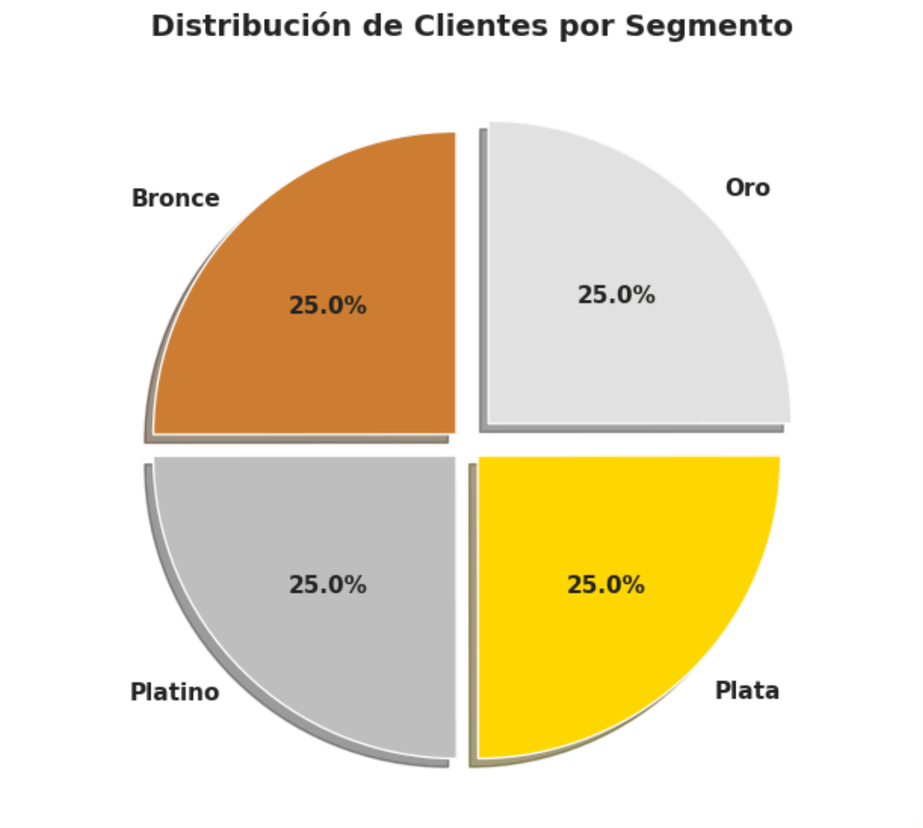
Ventas: Top 15 productos



- Producto más rentable: REGENCY CAKESTAND 3 TIER
- Revenue: £286,486.30
- Top 10 productos generan: £1,514,877.51 (8.5% del total)

Comportamiento Clientes





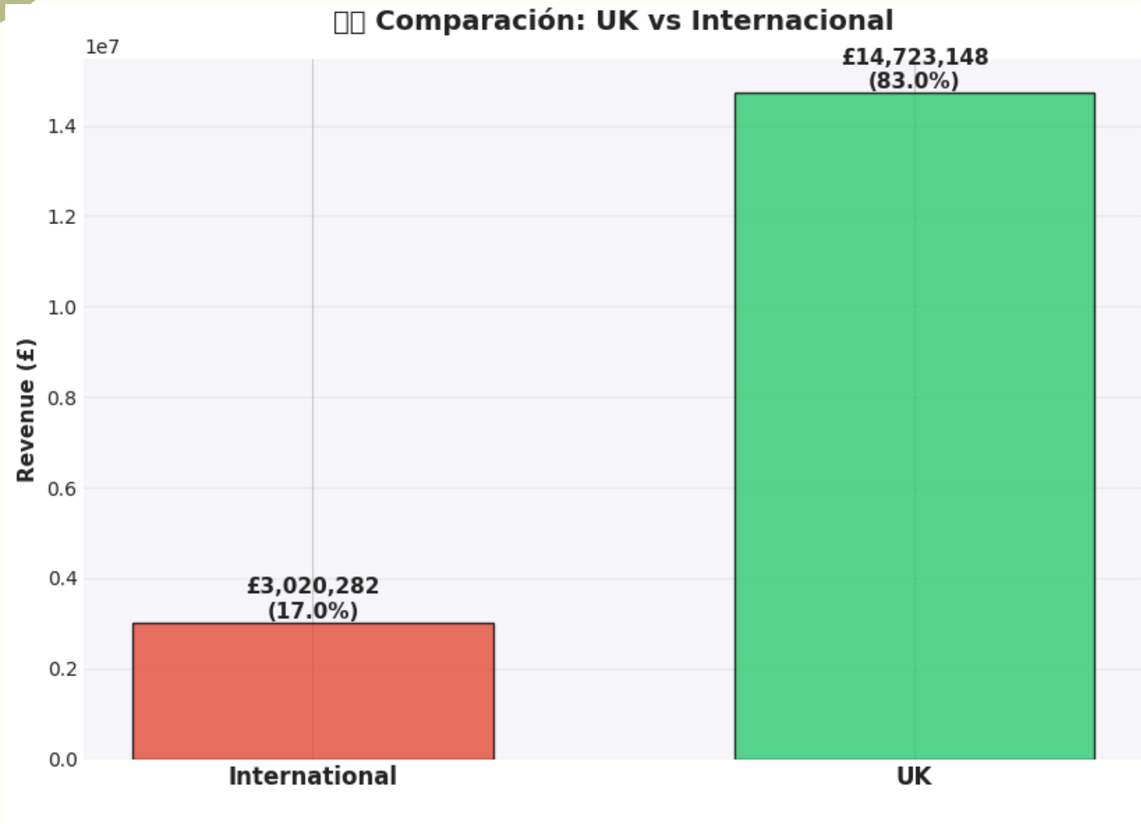
ANÁLISIS DE RETENCIÓN:

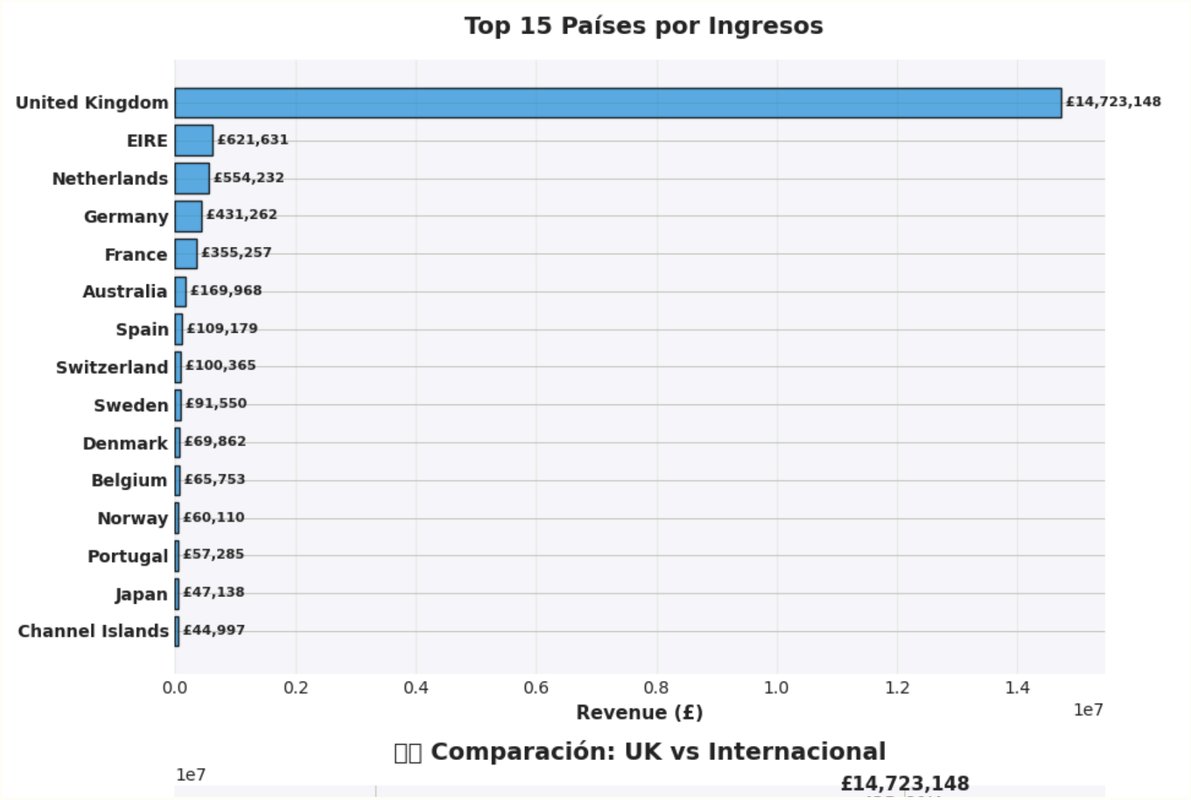
- Clientes con 1 sola compra: 1,623 (27.6%)
- Clientes recurrentes (>1 compra): 4,255 (72.4%)
- Clientes VIP (>10 compras): 876 (14.9%)

RECOMENDACIÓN:

Programa de lealtad para clientes recurrentes/VIP, estrategias para convertir one-time buyers

Análisis geográfico de ventas





PRODUCTO MÁS VENDIDO POR PAÍS (Top 5 países):

- United Kingdom: REGENCY CAKESTAND 3 TIER (£234,185.80)
- EIRE: Manual (£19,558.11)
- Netherlands: ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND (£13,315.10)
- Germany: POSTAGE (£39,231.20)
- France: POSTAGE (£25,030.00)

Análisis geográfico de ventas

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Australia	9018	15725	17653	1403	16010	28403	5650	22665	5893	20140	25488	1921
Belgium	2834	5390	4256	4560	2831	8075	4390	5268	5399	7161	11569	4021
Channel Islands	1514	1785	4574	1220	6586	2905	0	6260	7480	6965	3794	1915
Denmark	7871	20209	11574	748	516	5957	968	2856	6295	1939	6760	4170
EIRE	86936	30333	44664	28239	34430	42770	72892	39887	77345	68248	57191	38697
France	26206	17540	23247	12935	31573	25252	21408	30381	37959	48697	50336	29723
Germany	29473	18705	31091	35999	34860	28953	36715	29164	35831	53200	58266	39006
Japan	3	5975	159	6548	1351	2202	5108	0	2007	3482	8484	11820
Netherlands	55842	40267	46864	9865	51602	51083	5560	65356	71974	57974	61933	35910
Norway	0	631	15182	0	0	5887	890	2178	9653	3687	11157	10845
Portugal	4173	1673	5180	1773	4959	4553	2576	1685	4398	8878	7703	9734
Spain	14267	2669	7044	2620	6112	5665	8760	4647	8960	22725	14805	10905
Sweden	5166	8712	6058	18507	6239	1746	9393	4104	7475	15136	4656	4358
Switzerland	4231	3133	2822	4017	13435	10267	4507	7023	10759	16285	21690	2198
United Kingdom	858825	766734	1056924	912985	1055052	1066273	989852	1006941	1478366	1703956	1964323	1862917

RECOMENDACIÓN: Expansión internacional gradual, enfoque en top países no-UK

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL NEGOCIO

1. PARA AUMENTAR VENTAS:

1. Promocionar productos top 10 con campañas dirigidas
2. Aprovechar estacionalidad con stock anticipado
3. Estrategias de venta de productos complementarios
4. Ofertas en días/horarios de menor venta

2. PARA RETENER CLIENTES:

1. Programa VIP para clientes Champions con beneficios exclusivos
2. Email marketing personalizado para clientes en riesgo
3. Campaña de reactivación para clientes con poca frecuencia
4. Incentivos para convertir compradores únicos en recurrentes

3. PARA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:

1. Fortalecer presencia en top 5 países no-UK
2. Adaptar catálogo a preferencias locales
3. Optimizar logística internacional para reducir costos
4. Marketing localizado en mercados prometedores
4. Política de devolución flexible pero controlada

4. PARA REDUCIR DEVOLUCIONES:

1. Mejorar descripciones y fotos de productos más devueltos
2. Implementar sistema de reviews y ratings
3. Analizar feedback de productos con alta tasa de devolución
4. Política de devolución flexible pero controlada

5. PARA AUMENTAR TICKET PROMEDIO:

1. Combos de productos complementarios
2. Envío gratis sobre cierto monto
3. Descuentos por volumen
4. Venta adicional al finalizar compra

RECOMENDACIONES DE NEGOCIO:

- Impulsar B2B: programas de cuentas clave, específicos para pedidos grandes.
- Optimizar Retail: paquetes y ofertas estacionales para aumentar líneas por ticket.
- Gobierno de datos: separar facturas contables y comerciales; controlar descripciones ambiguas.
- Reducción de pérdidas: auditar perdidas y revisar cargos externos
- Captura de ID: incentivos simples (puntos o descuentos) para registrar.

Muchas

GRACIAS

InData Consultores